கணிதம்

தரம் - 01

முதலாம் தவணை

முன்பிள்ளைப்பருவ விருத்தி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வித்துறை,
மொழிகள், மானுடவியல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞான பீடம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
இலங்கை
www.nie.ac.lk

அச்சிடுதல் மற்றும் விநியோகம் - கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

கணிதம்

தரம் 01

செயற்பாட்டு நூல்

முதலாம் தவணை

முதலாம் பதிப்பு : 2025

© தேசிய கல்வி நிறுவகம்
முழுப் பதிப்புரிமையுடையது

ISBN : 978-624-6792-23-7

முன்பிள்ளைப்பருவ விருத்தி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வித்துறை,
மொழிகள், மானுடவியல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞான பீடம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
இலங்கை
www.nie.ac.lk

இந்நூல் கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களத்தினால்
அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பாணலுவ, பாதுக்க.
அச்சிடப்பட்டது.

Published by : National Institute of Education
Printed by : State Printing Corporation, Panaluwa, Padukka.

ஆலோசனை

பேராசிரியர் மஞ்சுளா வித்தானபதிரண
பணிப்பாளர் நாயகம், தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

கலாநிதி எஸ். ஏ. டீ. சமரவீர
பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம், மொழிகள், மானுடவியல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞான பீடம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்

மேற்பார்வையும் பாட இணைப்பாக்கமும்

ஆர். எம். குமுதுமலீ த சில்வா
பணிப்பாளர், முன்பிள்ளைப்பருவ விருத்தி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வித்துறை
தேசிய கல்வி நிறுவகம்

எழுத்தாளர் குழு

ஆர். எம். குமுதுமலீ த சில்வா
பணிப்பாளர், முன்பிள்ளைப்பருவ விருத்தி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வித்துறை
தேசிய கல்வி நிறுவகம்

ஹரிணி வணசேகர
உதவி விரிவுரையாளர், முன்பிள்ளைப்பருவ விருத்தி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வித்துறை
தேசிய கல்வி நிறுவகம்

கே. டீ. நாளனி கலுபோவில
உதவி விரிவுரையாளர் (இணைப்பு), முன்பிள்ளைப்பருவ விருத்தி மற்றும்
ஆரம்பக் கல்வித்துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம்

கனகநாதன் மகேந்திரன்
உதவி விரிவுரையாளர் (இணைப்பு), முன்பிள்ளைப்பருவ விருத்தி மற்றும்
ஆரம்பக் கல்வித்துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

செம்மையாக்கம்

வை. மானெல் குணசிங்க
ஓய்வு பெற்ற உதவி பணிப்பாளர், ஆரம்பக் கல்விப் பிரிவு, கல்வி அமைச்சு.

ஷாமிலி பரனகே
ஓய்வு பெற்ற அதிபர்

கே. சிவஜோதி
ஆரம்பப்பிரிவு ஆசிரிய வளவாளர், கேகாலை கல்வி வலயம்.

மொழிபெயர்ப்பு

எம். எச். எம். யாக்கூத்
பிரதம செயற்றிட்ட அதிகாரி (ஓய்வு), தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

மொழிச் செவ்விதாக்கம்

வி. என். எஸ். உதயசந்திரன்
பணிப்பாளர் (ஓய்வு), தமிழ் மொழித்துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

அட்டைப்படம்

கே. ஏ. சமன் கழுபோவில
விரிவுரையாளர் ஹாபிகெம் கல்வியியற் கல்லூரி, மீரிகம.

கணினியாக்கம்

ரட்ணராஜா தனுஷா
தொழிநுட்ப உதவியாளர், தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

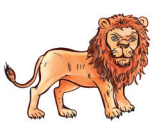
பக்கவடிவமைப்பு

ஆர். எம். ரஜித சம்பத்
தொழிநுட்ப உதவியாளர், தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

அன்புமிகு பிள்ளைகளே!

நீங்களே.....! எங்கள் நாட்டின் அரிய சொத்துக்கள் இந்த புத்தகத்தை சிறப்பாகப் பயன்படுத்தி மகிழ்வுடன், களிப்புடன், ஒத்துழைப்புடன் மற்றும் ஒற்றுமையுடன் செயலாற்றி நற்பண்புகளை விருத்தி செய்து கொண்டு சூழலை நேசிக்கின்ற நாட்டிற்கும், சமுதாயத்திற்கும் பயன்மிக்க பிள்ளையாக உருவாக திடசங்கற்பம் செய்து கொள்ளுங்கள்.

உள்ளடக்கம்

அலகு		பக்க இலக்கம்
	பொருட்களை தெரிவு செய்வோம்	1
	பருமனின் அடிப்படையில் ஒப்பிடுவோம்	5
	சமம், குறைய, கூட என ஒப்பிடுவோம்	8
	ஒன்றுடன் ஒன்றை இணைப்போம்	9
	வரிசையில் செல்வோம்	13
	பருமனின் அடிப்படையில் ஒழுங்குமுறையில் வைப்போம்	15
	கோலங்களை உருவாக்குவோம்	18
	எண்ணுவோம்	20
	எண்களை வாசிப்போம்	23
	இணைப்பு	27

பொருட்களை தெரிவு செய்வோம்

செயற்பாடு 1

இவை நாம் சந்தையிலிருந்து கொண்டு வந்த காய்கறிகளாகும்.



காய்கறிகளைத் தெரிவு செய்து கீழே உள்ள கூடையில் ஒட்டுவோம்.





ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
இச்செயற்பாட்டில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களை மாணவர்களுக்கு விளக்குங்கள்.
இணைப்பு 1 இல் உள்ள உருவங்களை வெட்டி ஒட்டுமாறு கூறுங்கள்.



செயற்பாடு 2

பலூன்களை தெரிவு செய்து வேறுபடுத்துவோம்.



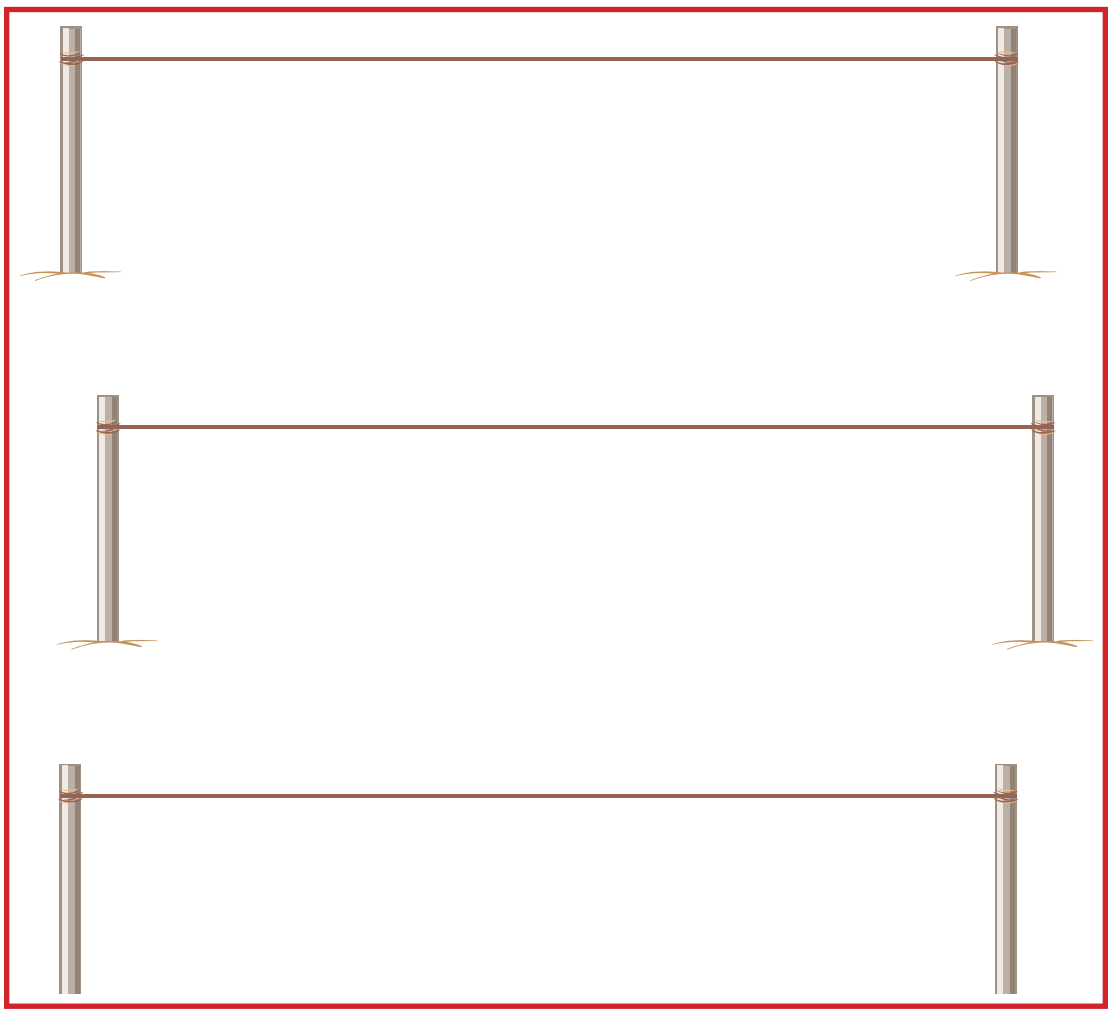


ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
நிறங்களின் அடிப்படையில் பலூன்களை இனங்கண்டு இணைக்க வழிகாட்டுங்கள்.



செயற்பாடு 3

கொடிகளை வரிசைப்படுத்துவோம்.





ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :

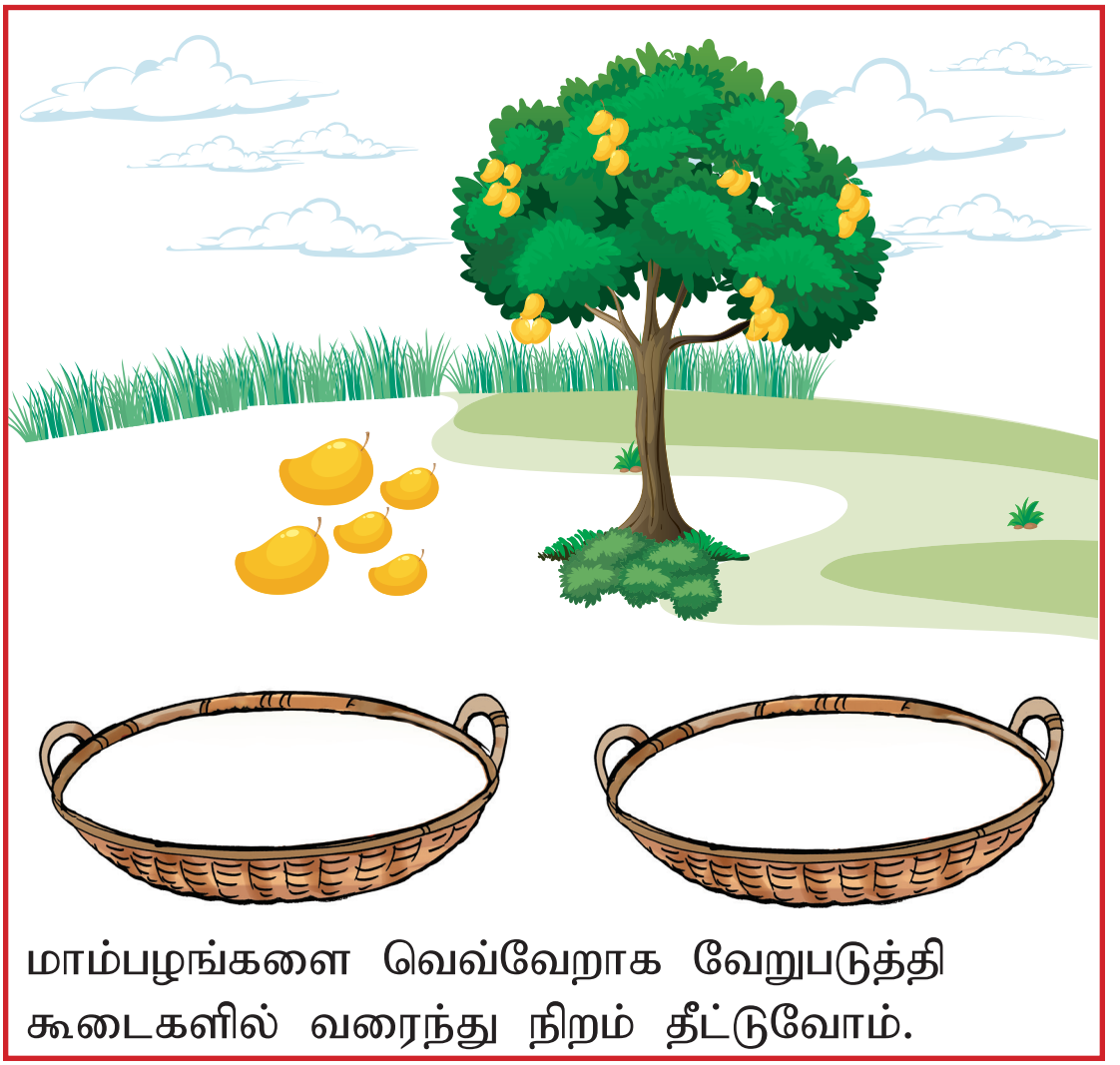
3 வடிவங்கள் அடிப்படையில் கொடிகளை வேறுபடுத்தி முறையாக மாணவருக்கு வெட்டிக் கொடுங்கள்.

முதலாவதாக மாணவனுக்கு விருப்பமான வடிவத்தைக் கொண்ட கொடிகளை வரிசைப்படுத்த வழிப்படுத்துங்கள். வடிவங்களின் அடிப்படையில் தெரிவு செய்திருக்காவிடின் உதவுங்கள். வடிவ அடிப்படையில் தெரிவு செய்த பின் கொடிகளை முறையாக மூன்றிலும் ஒட்ட வழிப்படுத்துங்கள்.



செயற்பாடு 4

மாமாவின் தோட்டத்தில் பறித்த மாம்பழங்கள்.



மாம்பழங்களை வெவ்வேறாக வேறுபடுத்தி கூடைகளில் வரைந்து நிறம் தீட்டுவோம்.



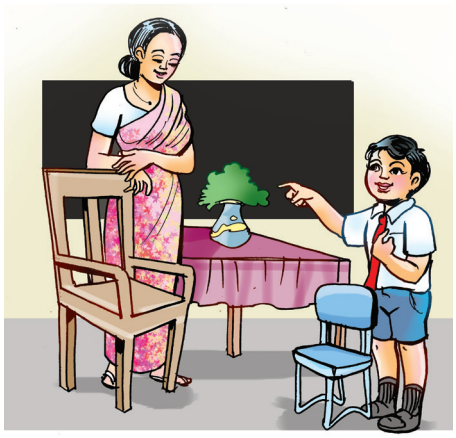
ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
மாம்பழங்களை பருமன் அடிப்படையில் வெவ்வேறாக வேறுபடுத்தி கூடைகளில் வரைந்து நிறம் தீட்ட வழிப்படுத்துகள்.



பருமனின் அடிப்படையில் ஒப்பிடுவோம்

பெரிய - சிறிய என ஒப்பிடுவோம்.

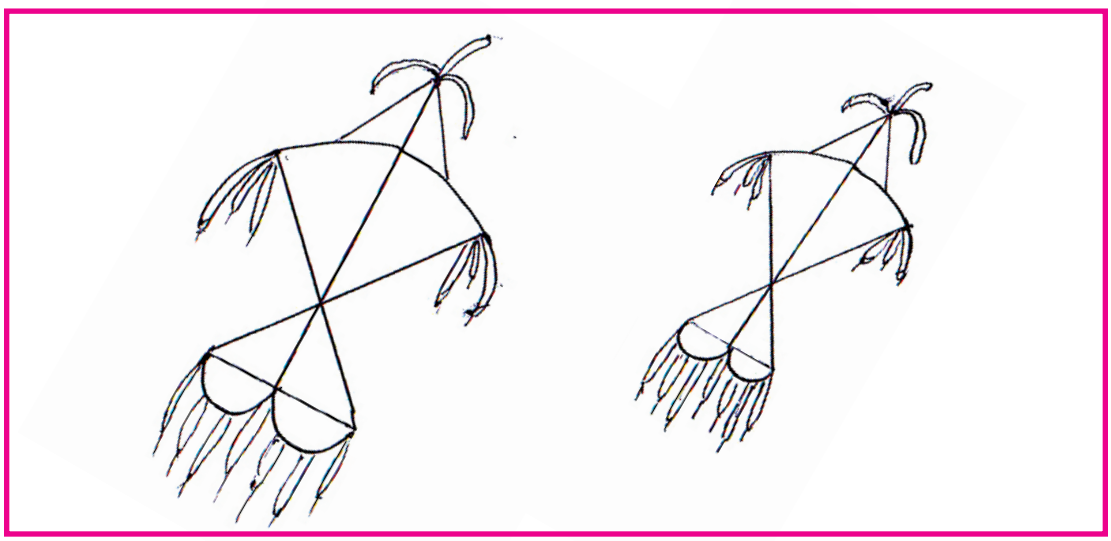
பெரிய
கதிரை
ஆசிரியருக்கு



சிறிய கதிரை
எனக்கு

செயற்பாடு 1

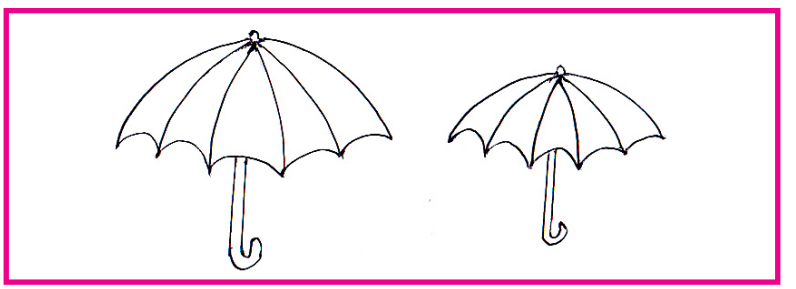
பெரிய உருவைத் தெரிவு செய்து நிறம் தீட்டுவோம்



செயற்பாடு 2

சிறிய உருவைத் தெரிவு செய்து நிறம் தீட்டுவோம்.



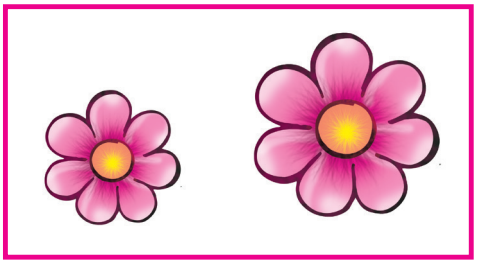


செயற்பாடு 3

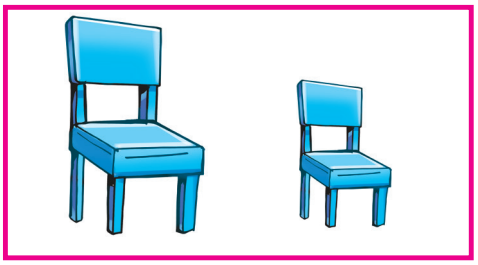
பெரிய உருவமொன்றையும் சிறிய உருவமொன்றையும் வரைவோம்.

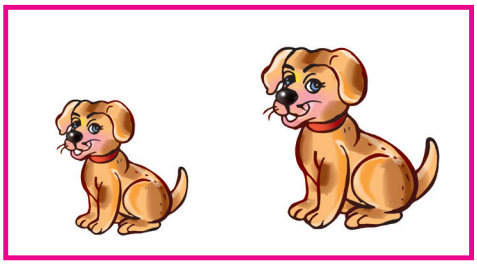
செயற்பாடு 4

பெரிய உருவின் கீழ்க் கோடிடுவோம்.



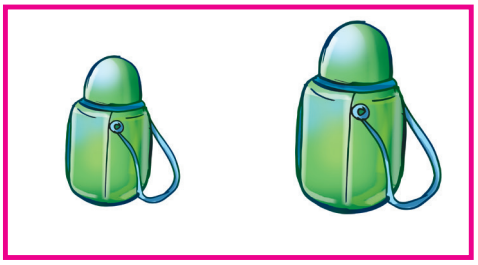






செயற்பாடு 5

சிறிய உருவின் கீழ்க் கோடிடுவோம்.





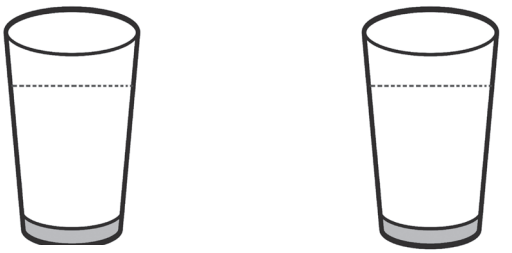




சமம், குறைய, கூட என ஒப்பிடுவோம்

செயற்பாடு 1

இரண்டு குவளைகளிலும் சம அளவுகளில் பானம் இருக்கின்றது. இவற்றுக்கு நிறம் தீட்டுவோம்.



பானம் குறைவாக உள்ள பாத்திரத்தைத் தெரிவு செய்வோம்.



பானம் கூடுதலாக உள்ள பாத்திரத்தைத் தெரிவு செய்வோம்.





ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
செயற்பாடுகளைச் செய்யும் முறையை மாணவர்களுக்கு விளக்குங்கள்.



ஒன்றுடன் ஒன்றை இணைப்போம்

செயற்பாடு 1

ஒன்றுடன் ஒன்றை இணைப்போம்.







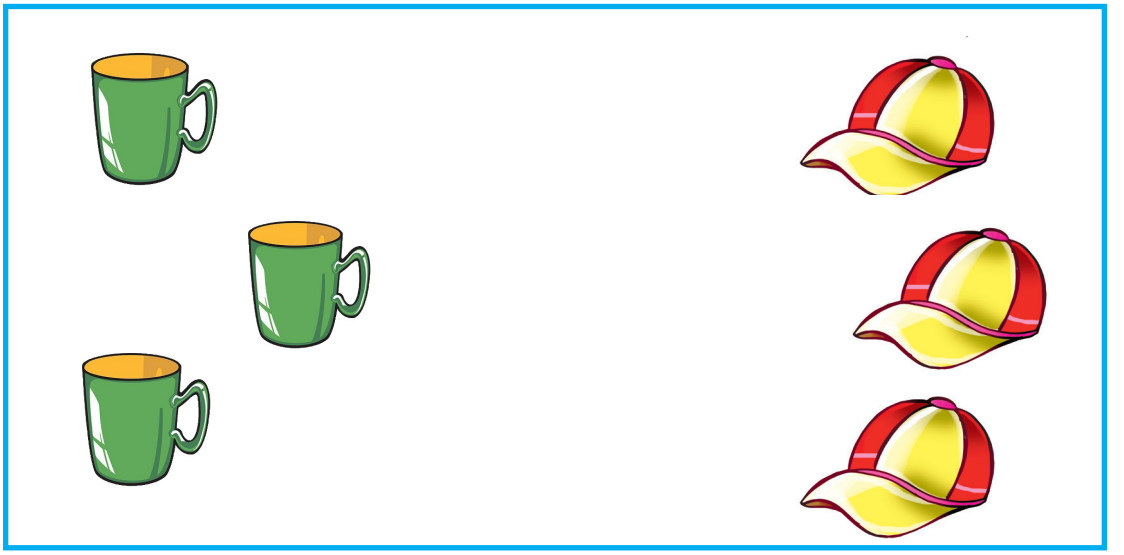
ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
மாணவர்கள் ஒன்றுடன் ஒன்றாக இணைத்த பின்னர் இரண்டு குவியல்களிலும் சமனான அளவு உருக்கள் உண்டு என்பதை இனங்காண வழிப்படுத்துங்கள்.



செயற்பாடு 2

ஒன்றுடன் ஒன்றை இணைப்போம்.







ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
இரண்டு ஒன்றுடனொன்று தொடர்பில்லாத பொருள்களின் உருவங்கள் உண்டு அவற்றை இணைத்தப் பின்னர் இரண்டு குவியல்களிலும் சம அளவு உருக்கள் உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள்.



செயற்பாடு 3

ஒன்றுடன் ஒன்றை இணைப்போம். கூடுதலாக உள்ள குவியலைத் தேடுவோம்.







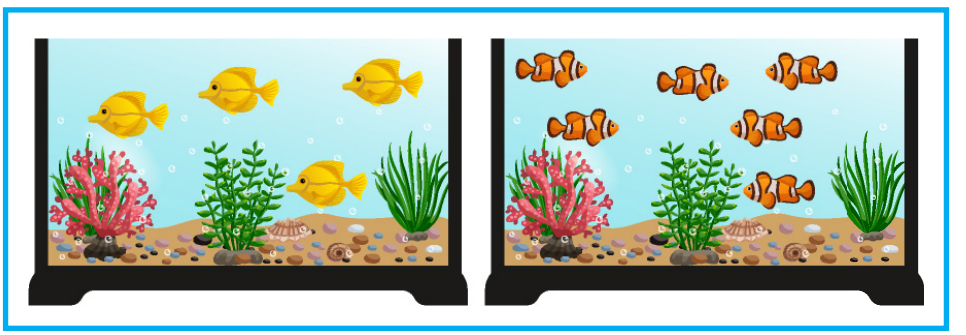
ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :

ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்தப் பின்னர் உருவங்கள் கூடுதலாக உள்ள குவியலை இனங்காண வழிப்படுத்துங்கள். அங்கு எத்தனை கூடுதலாக உள்ளது என வினவுங்கள். கூடுதலாக உள்ள உருவத்தைச் சுற்றி வட்டம் வரையுமாறு கூறுங்கள்.



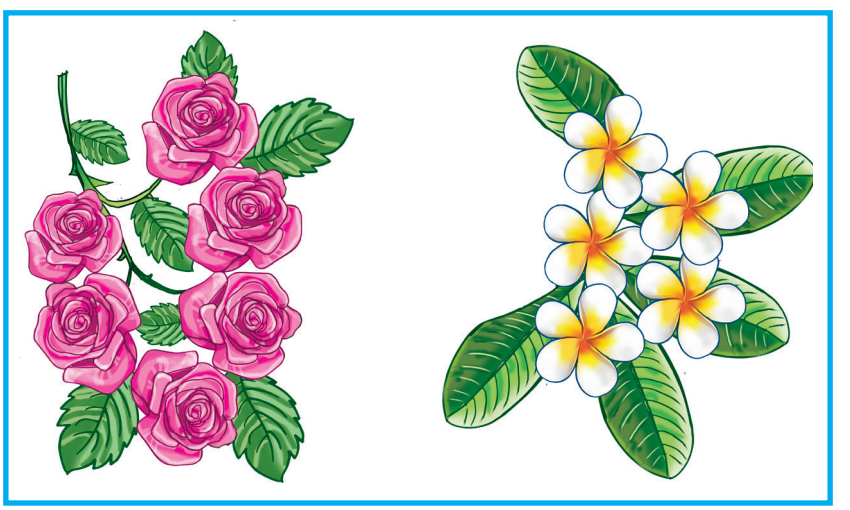
செயற்பாடு 4

மீன்கள் குறைவாக உள்ள தொட்டியைத் தெரிவு செய்வோம்.



செயற்பாடு 5

பூக்கள் கூடுதலாக உள்ள பூங்கொத்தைத் தெரிவு செய்வோம்.





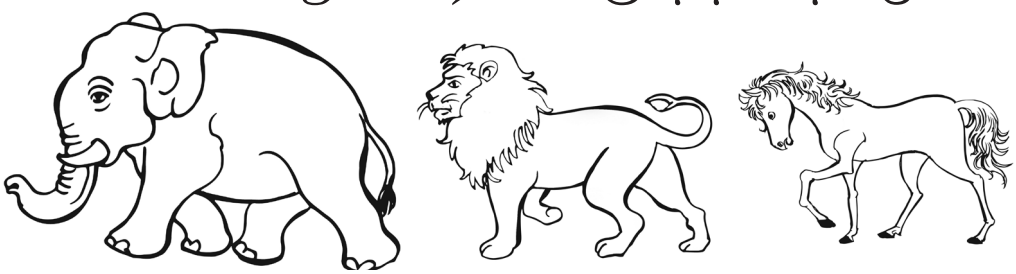
ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
ஒன்றுடனொன்றை இணைக்கச் செய்து குறைவானது (குறைய), அதிகமானது (கூட) என்பவற்றை இனங்கண்டு கொள்ள வழிப்படுத்துங்கள்.



வரிசையில் செல்வோம்

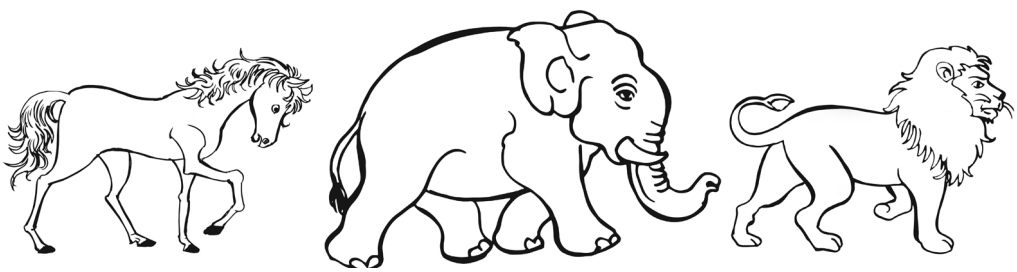
செயற்பாடு 1

முன்னால் செல்லும் பிராணிக்கு நிறம் தீட்டுவோம்.



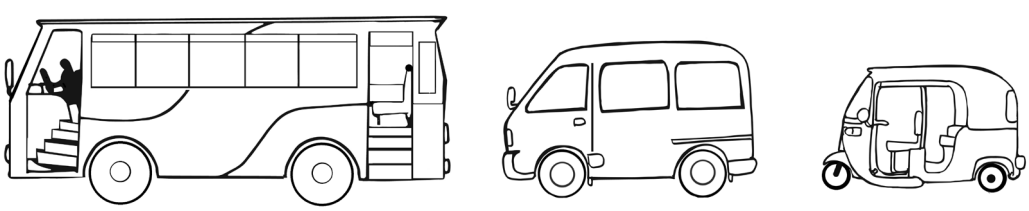
செயற்பாடு 2

பின்னால் செல்லும் பிராணிக்கு நிறம் தீட்டுவோம்.



செயற்பாடு 3

நடுவில் உள்ள வாகனத்திற்கு நிறம் தீட்டுவோம்.



செயற்பாடு 4

செல்லும் ஒழுங்கிற்கு அமைய உருவங்கள் ஒட்டுவோம்.







ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :

மூன்று வாகன உருக்களை வழங்கி, நீங்கள் கூறும்படி ஒரே திசையில் செல்லுமாறு முதலாம் கட்டத்தினுள் அவற்றை ஒட்டுவதற்கு வழிப்படுத்துங்கள். அவை ஒவ்வொன்றினதும் அளவிளான அமைவிடத்தை வினவுங்கள். அவ்வாறாகவே இரண்டாவது கட்டத்தினுள் சில பிராணிகளின் உருவங்களை ஒட்டி அவற்றின் அமைவிடமுறையை கூறுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்குங்கள்.



பருமனின் அடிப்படையில் ஒழுங்குமுறையில் வைப்போம்

செயற்பாடு 1

மிகச்சிறிய உருவின் கீழ் கோடிடுவோம்.



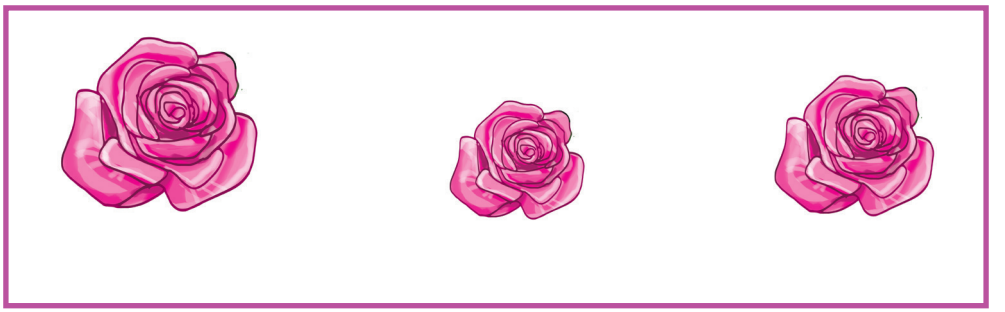




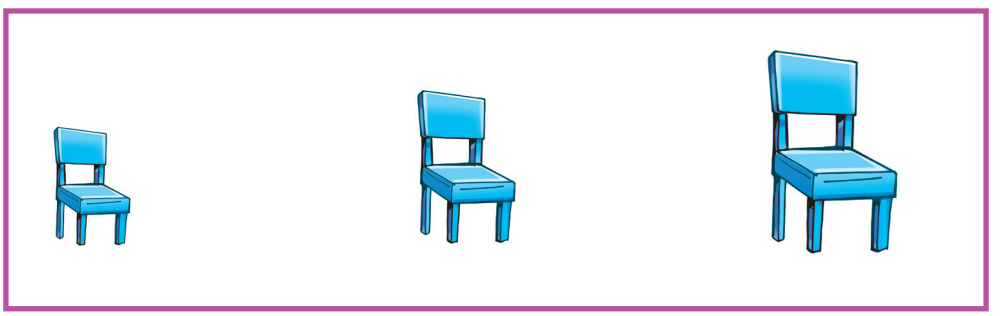


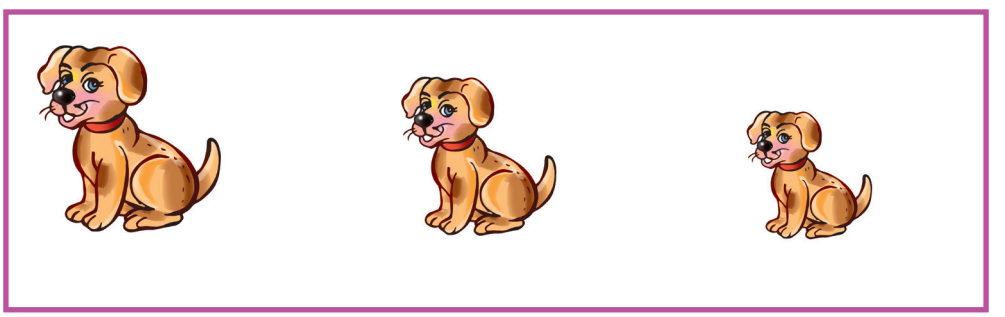
செயற்பாடு 2

மிகப்பெரிய உருவின் கீழ் கோடிடுவோம்.









செயற்பாடு 3

மிகச்சிறிய உருவிலிருந்து மிகப் பெரிய உருவம் வரை ஒட்டுவோம்.

செயற்பாடு 4

மிகப்பெரிய உருவிலிருந்து மிகச்சிறிய உருவம் வரை ஒட்டுவோம்.

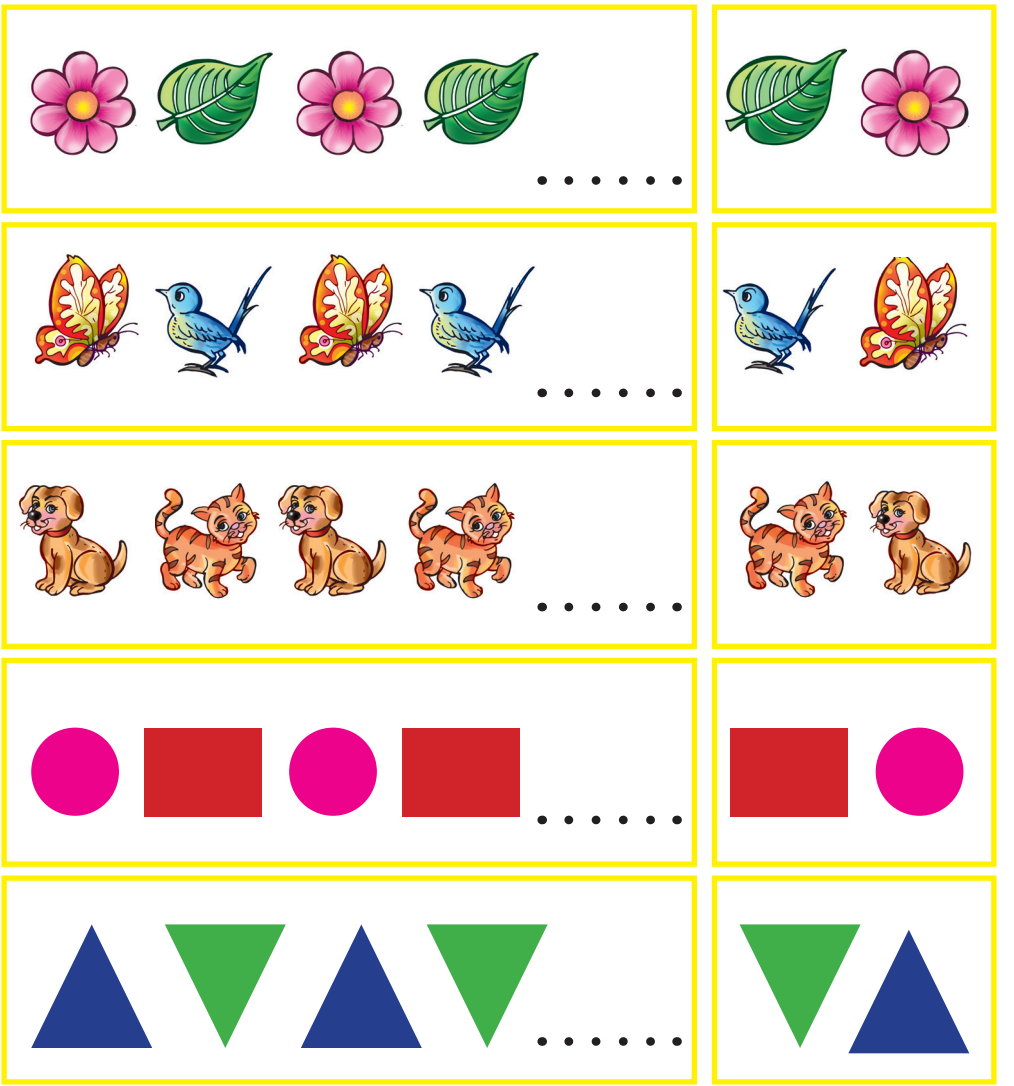


ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் : (இணைப்பு - 03)
இப்பாடம் தொடர்பான பின்னிணைப்பிலுள்ள உருவங்களை வெட்டி முறையாக வேறுபடுத்துவதற்கு வழிப்படுத்துங்கள். முதலில் செயற்பாடு மூன்றில் வெட்டிய உருவங்களை முறையாக ஒழுங்குப்படுத்துவதற்கு வழிப்படுத்துங்கள். நான்காவது செயற்பாட்டிற்குரிய கட்டத்தில் உருவங்களை முறையாக ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு வழிப்படுத்துங்கள். இறுதியாக அவற்றை ஒட்டுவதற்கு வழிப்படுத்துங்கள்.

கோலங்களை உருவாக்குவோம்

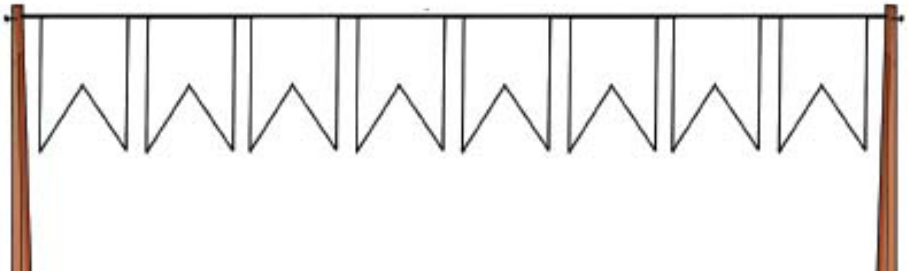
செயற்பாடு 1

அடுத்து வரவேண்டிய உருவை எதிரே உள்ள கூட்டிலிருந்து தெரிவு செய்வோம்.



செயற்பாடு 2

கோலத்திற்கு அமைய நிறம் தீட்டுவோம்.



செயற்பாடு 3

ஒரு கோலத்திற்கு அமைய உருவினை ஒட்டுவோம்.

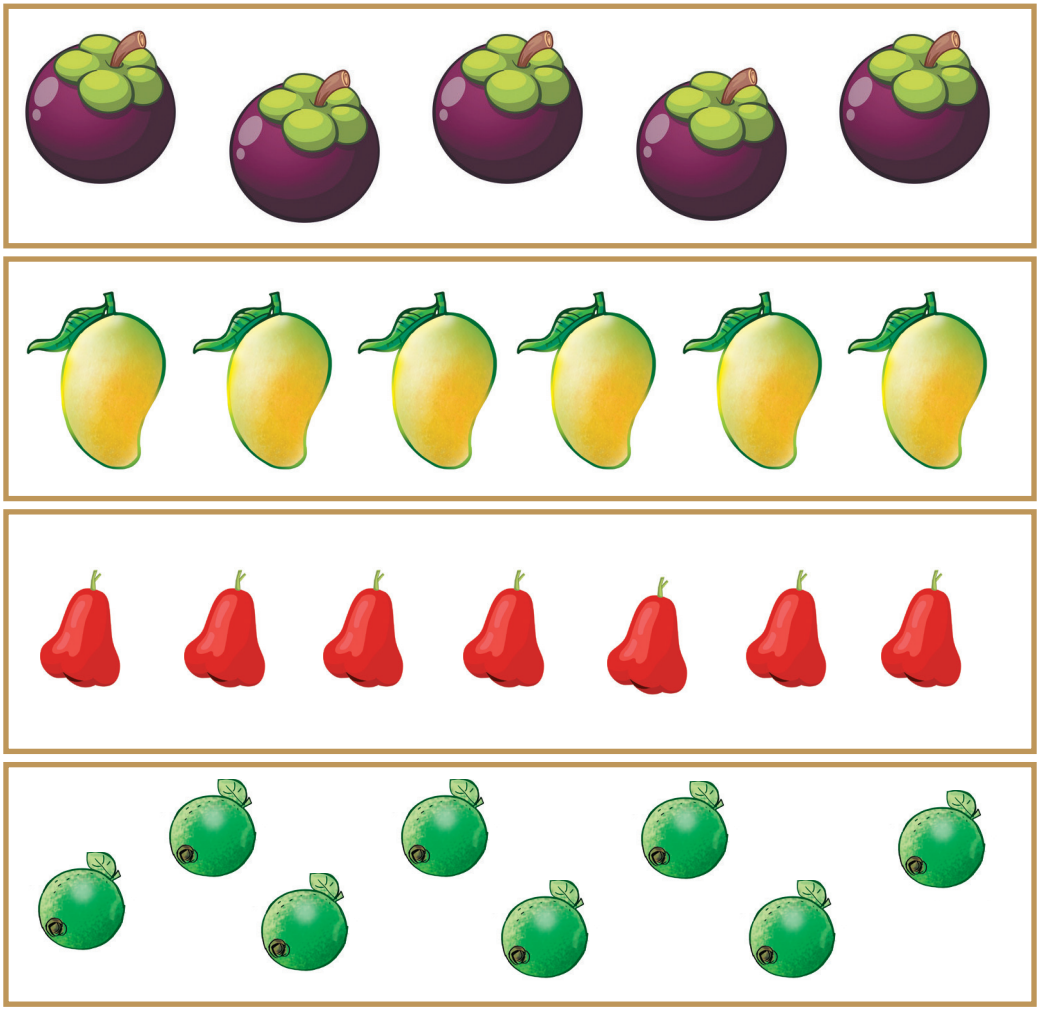


ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
செயற்பாடு இரண்டில், மாணவருக்கு தாம் விரும்பிய இரண்டு நிறங்களில் கொடிவரிசைக்கு நிறந்தீட்டுமாறு வழிப்படுத்துங்கள். செயற்பாடு மூன்றில், இணைப்பு 4இல் தரப்பட்டுள்ள உருவங்கள் இரண்டையும் வெவ்வேறாக வழங்கி கோலங்களை அமைத்து ஒட்டுமாறு வழிப்படுத்துங்கள்.

எண்ணுவோம்

செயற்பாடு 1

உருவங்களை எண்ணுவோம்.

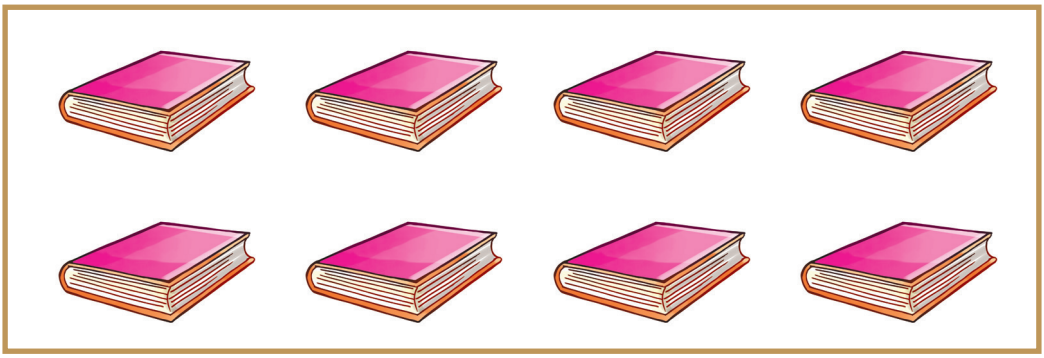




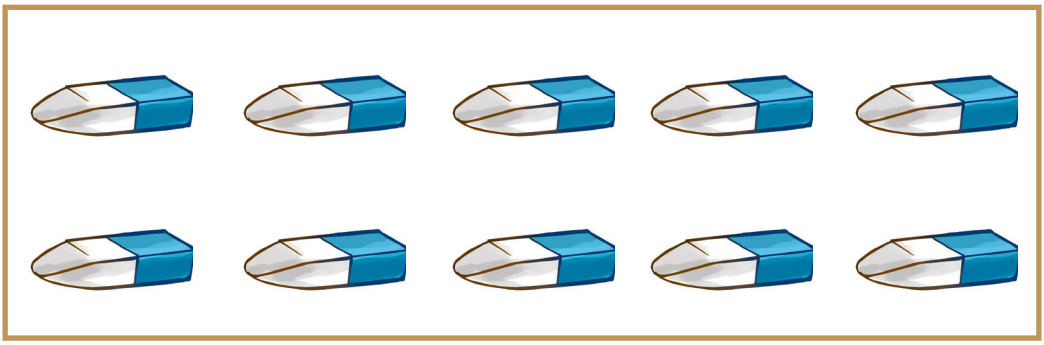
ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
ஒவ்வொரு உருவின் மீதும் விரலை வைத்தவாறு உருவ வரிசைகளை வெவ்வேறாக எண்ணுமாறு வழிப்படுத்துங்கள்.

செயற்பாடு 2

உருவங்களை எண்ணுவோம்.





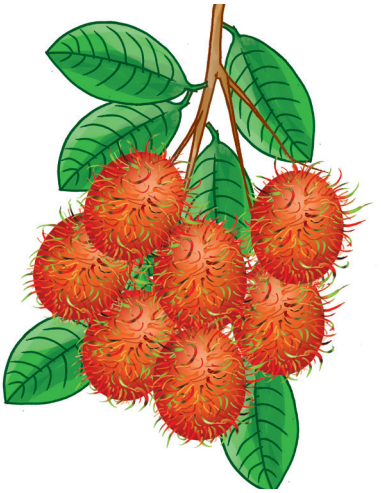


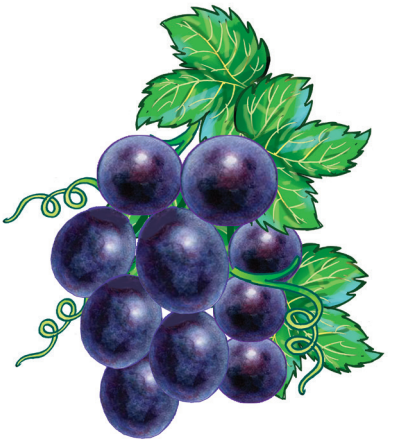


ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
ஒவ்வொரு உருவின் மீதும் விரலை வைத்தவாறு உருவ வரிசைகளை எண்ணுமாறு கூறுங்கள். உருவ வரிசைகளிலுள்ள ஒவ்வொரு உருவின் மீதும் விரலை வைத்து எண்ணுவதற்கு, வழிப்படுத்துங்கள்.

செயற்பாடு 3

பழங்களை எண்ணுவோம்.





பூக்களை எண்ணுவோம்.

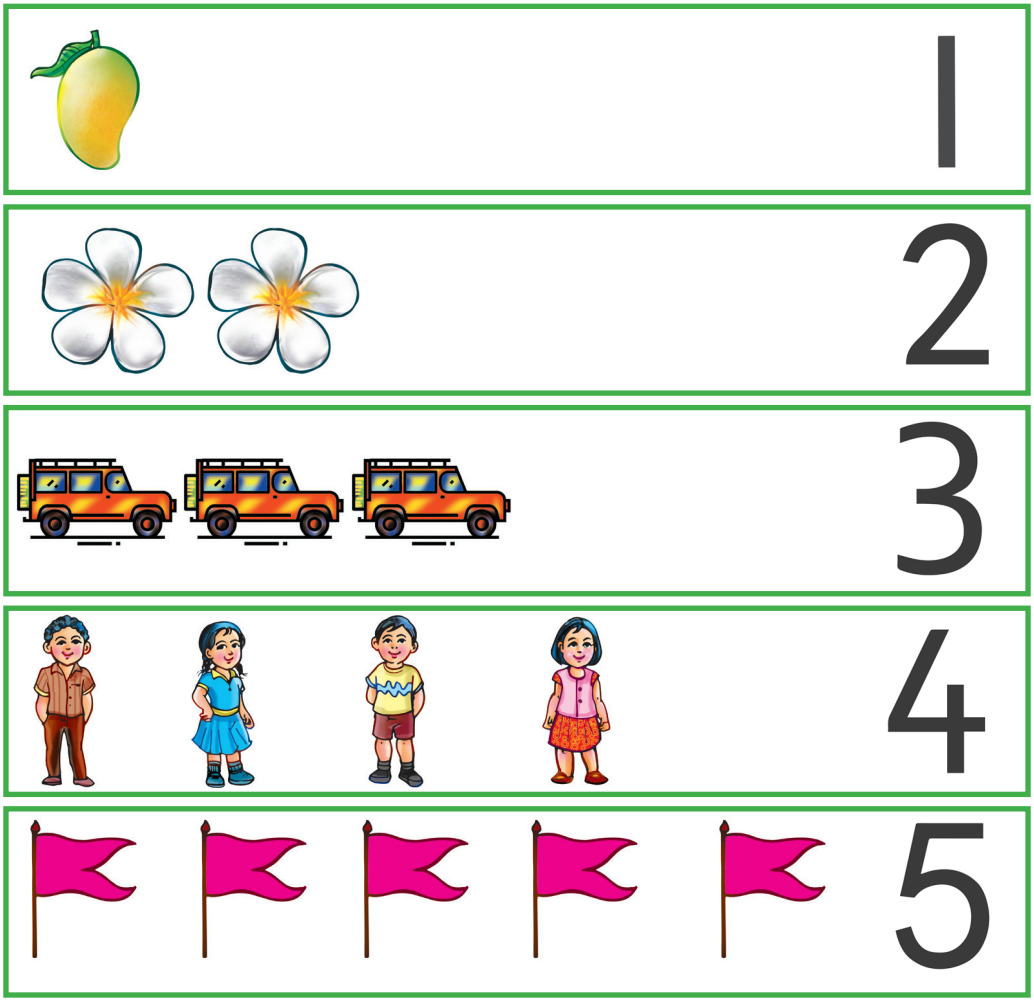




எண்களை வாசிப்போம்

செயற்பாடு 1

எண்ணுவோம் எண்களைக் கூறுவோம்.





ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
உருவங்களை எண்ணியதன் பின்னர், அதற்கு ஒப்பான எண் குறியீட்டை இனங்காண்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

செயற்பாடு 2

பொருத்தமானதை இணைப்போம்.

1

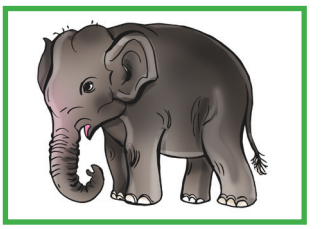
2

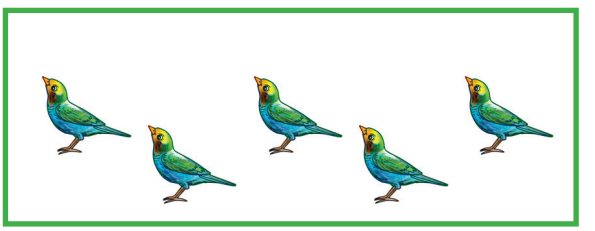
3

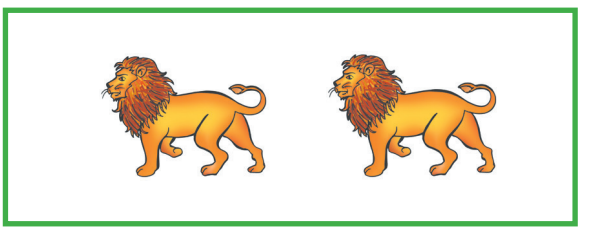
4

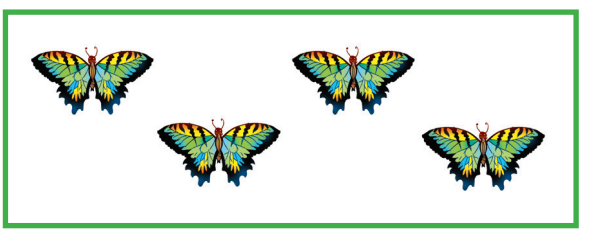
5













ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
முதலில் எண் குறியீடுகளை ஒழுங்குமுறைப்படி வாசிக்குமாறு கூறுங்கள். பின்னர் ஒவ்வொரு கட்டத்திலுமுள்ள பிராணிகளை எண்ணுமாறு கூறுங்கள். பொருத்தமான எண்ணுடன் கோடு கீறி இணைக்குமாறு கூறுங்கள்.



செயற்பாடு 3

எண்ணுக்குப் பொருத்தமான உருவங்களை வரைவோம்.

1

2

3

4

5



ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல்கள் :
எண் குறியீட்டுக்குப் பொருந்தமான, தாம் விரும்பிய உருவங்களை வரையுமாறு மாணவர்களை. வழிப்படுத்துங்கள்.





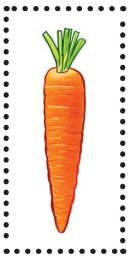
இணைப்பு 01 செயற்பாடு ஒன்றிற்கானது





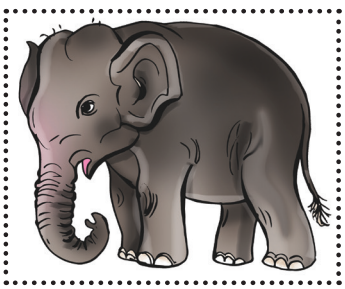


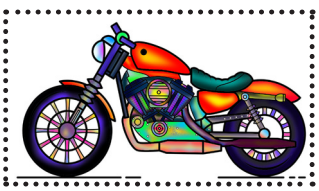




இணைப்பு 02 செயற்பாடு நான்கிற்கானது









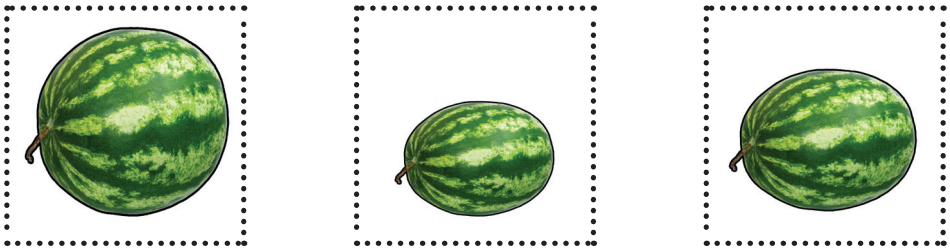




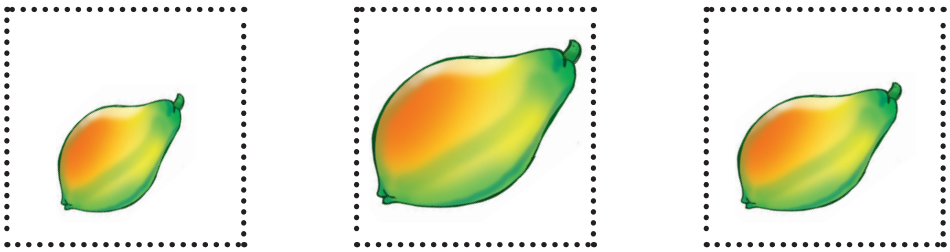




இணைப்பு 3 செயற்பாடு மூன்றிற்கானது



செயற்பாடு நான்கிற்கான



இணைப்பு 4 செயற்பாடு மூன்றிற்கானது

